

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ІНДУСТРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мета: Ознайомитися з загальними показниками економічного стану індустрії програмного забезпечення і виконати дослідження (Systematic Literature Review) сучасного стану галузі.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Економіка програмного забезпечення (software economics) - це розділ економіки інженерії програмного забезпечення, що вивчає методи і засоби оцінки вартості програмного забезпечення, застосовуючи які інженери програмного забезпечення реалізують ефективні з точки зору економіки рішення щодо створення і супроводження програмного забезпечення. Економіка інженерії програмного забезпечення (software engineering economics) окрім методів, які враховують вартість, вивчає методи і засоби щодо ринків, вигоди, ризиків, альтернатив, невизначеності, неповних знань та цінності додаткової інформації, наслідки конкуренції, реклами, тощо. Подібно загальної економіки існує два розділи економіки програмного забезпечення:

Макроекономіка (Економіка інженерії програмного забезпечення) - вивчає методи і засоби, щодо прийняття рішень в національному і світовому масштабах, для одного чи декілька проєктів.

Наприклад:

1. Наскільки можливо «масштабувати» архітектуру програмного забезпечення, щоб спробувати захопити нові ринки?
2. Як широко можна охопити домен новою перспективною лінійкою продуктів з існуючій архітектурою та набором багаторазових компонентів?
3. Які ринкові сектори слід намагатися захопити чи покинути?

Мікроекономіка (Економіка програмного забезпечення) - вивчає методи і засоби, щодо прийняття рішень в місцевих масштабах, - окрема особистість або команда в контексті конкретного проєкту.

Наприклад:

1. Які технічні рішення треба обрати для ефективної з точки зору вартості архітектури програмного забезпечення: загальні структури (наприклад, шари, труби і фільтри, дошка); розподілені системи (наприклад, сервер клієнт, трирівнева, брокер); інтерактивні системи (наприклад, Model-View-Control, Presentation-Abstraction-Control)?

2. Як розвивати портфель інвестицій особистості чи команди: в продуктивність: в зрілість процесів; в інструменти; в модульність; в бази знань про програмне забезпечення?

3. Як поділити ролі в команді щоб досягти ефективності проекту?

Економіка програмного забезпечення - це галузь прикладної мікроекономіки, яка вивчає, як ресурси використовуються для виробництва програмних систем та послуг. Основні етапи розвитку Економіки програмного забезпечення показано на рисунку 1.

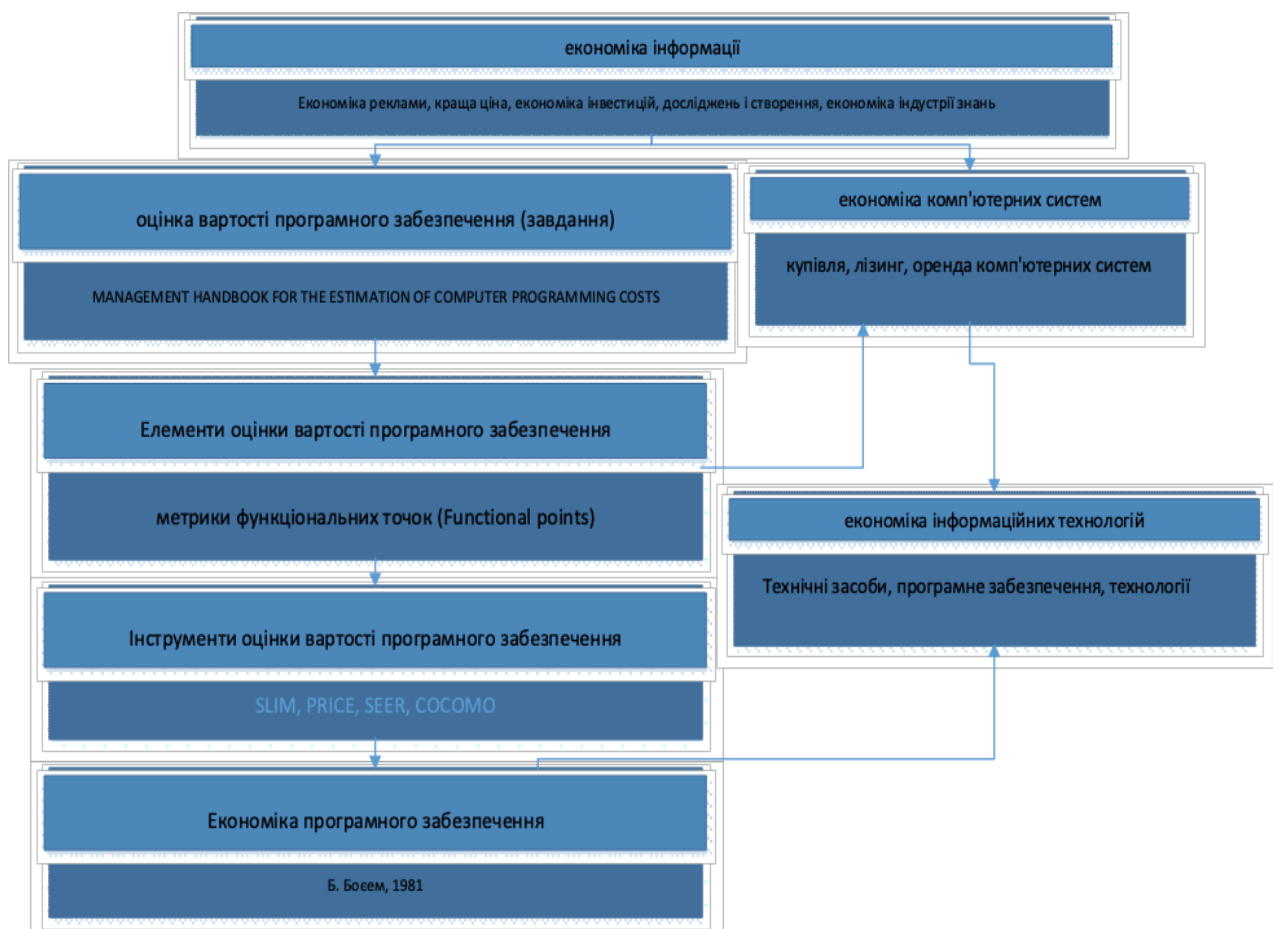


Рисунок 1 – Діаграма розвитку економіки програмного забезпечення

Витрати на програмні проєкти можна класифікувати на наступні категорії:

- постійної вартості;
- змінної вартості;
- вартості розробки;
- сервісної вартості;
- вартість конкурентоспроможності.

Етапи систематичного огляду мають три основні фази (рис. 2.):

- планування огляду;
- проведення огляду;
- звітування про огляд.



Рисунок 2 – Етапи проведення дослідження

Етапи, пов'язані з плануванням огляду:

- визначення потреби в огляді;
- специфікування питань дослідження;
- розробка протоколу огляду;
- оцінка протоколу огляду.

Етапи дослідження економічного стану індустрії програмного забезпечення

Етапи, пов'язані з проведенням огляду:

- ідентифікація досліджень;
- підбір первинних досліджень;
- оцінка якості дослідження;
- вилучення та моніторинг даних;

- синтез даних.

Етапи, пов'язані зі звітуванням про огляд:

- визначення механізмів розповсюдження;
- форматування основного звіту;
- оцінка звіту.

Кожен етап процесу (прямокутник) має результат (овал), кінцевим результатом процесу є графічне представлення результатів дослідження.

Визначення дослідницьких питань (обсяг дослідження)

Щоб почати формулювання питань досліджень, необхідно бути знайомим з основою відповідного домену. Тому важливо формулювати питання і ключові слова у відповідності до особливостей домену дослідження, тоді можуть бути забезпечені релевантні дані з багатьох статей. В табл. 1. наведено питання досліджень, які були сформульовані для пошуку публікацій щодо стилів програмування і різонерів. Оскільки література по темі досліджень є англomовною, питання сформульовано англійською.

Цілі досліджень знайшли своє відображення в дослідницьких питаннях (RQ), як показано в таблиці 1.

Таблиця 1 – Дослідницькі питання

ДП 1	Що таке онтологія стилевого програмування чи стандартна онтологія кодування?
ДП 2	Що таке онтологія як частина статичного аналізу коду?
ДП 3	Що таке методи повторного використання онтології?
ДП 4	Що таке категоризація онтології чи інженерія онтології?
ДП 5	Які основні характеристики автоматизованих міркувань?
ДП 6	У чому суть логіки опису?

Наступний крок – це пошук публікацій за темою дослідження. Первинні дослідження виконуються шляхом застосування пошукових стрічок для пошуку (див. таблицю 2).

Для ручного пошуку відокремлюємо терміни і створюємо пошукові стрічки. Можлива наступна стратегія:

- відокремити головні пошукові терміни;
- перевірити відповідні ключові слова на релевантність для відомих публікацій;
- розглянути альтернативні форми, такі як синоніми і релевантні ключові слова;
- застосовуючи булеві оператори OR або AND створити пошукові стрічки.

Таблиця 2 – Базові форми пошукових стрічок

("автоматизоване обґрунтування" OR "онтологія" OR "логіка опису")
((“онтологія” OR “таксономія”) AND (“стиль програмування” OR “стандарт кодування” OR “конвенція про кодування”))

Перегляд публікацій

Незважаючи на релевантність, пошукові стрічки дають забагато результатів (рис. 2), які потрібно переглядати вручну. Для цього необхідні критерії, у відповідності до яких публікації або будуть включені до подальшого дослідження, або ні.

Виділення даних і візуалізація результатів

Аналізуються дані за категоризаціями та областю досліджень. Для візуалізації результатів зазвичай застосовують діаграми і відповідні тексти.

ЗАВДАННЯ

1. Створити групу зі студентів, розподілити ролі в групі.
2. Обрати аспект дослідження за погодженням викладача.
3. Спираючись (але не обмежуючись) показниками економічного стану індустрії програмного забезпечення, які наведено в матеріалах до Лекції 1, здійснити їх аналіз.

4. Виконати дослідження, показників економічного стану індустрії програмного забезпечення, які обрані, шляхом аналізу відповідних первинних досліджень.

5. Оформити результати аналізів в формі презентації та звіту з обов'язковими посиланням на походження значень показників. В презентації та звіті відобразити наступне: обґрунтування щодо вибору аспекту дослідження та характерних показників індустрії програмного забезпечення; питання дослідження; результати пошуку; релевантність відокремлених первинних досліджень; зміни значень показників протягом часу.

6. Захистити результати виконаної роботи.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте визначення економіки програмного забезпечення.
2. Що вивчає мікроекономіка як галузь економічної науки?
3. Що вивчає макроекономіка як галузь економічної науки?
4. Які види ІТ-компаній переважають на вітчизняному ринку програмного забезпечення?
5. Які країни світу є найбільшими за обсягом інвестицій в український сектор ІТ?
6. Якою є найбільша частка в структурі витрат ІТ компаній?
7. Охарактеризуйте розвиток економіки програмного забезпечення.
8. Поясніть можливості та призначення «Management Handbook for the Estimation of Computer Programming Costs».
9. Охарактеризуйте інструменти для оцінювання витрат на програмне забезпечення.
10. В який період були створені перші автоматизовані інструменти для оцінювання витрат на програмне забезпечення були побудовані?